

[Painel do utilizador](#)

As minhas unidades curriculares

[Matemática Discreta](#)

Teste 1 (2019-10-21)

[Teste 1](#)

Início	Segunda, 21 de Outubro de 2019 às 18:07
Estado	Prova submetida
Data de submissão:	Segunda, 21 de Outubro de 2019 às 20:01
Tempo gasto	1 hora 53 minutos
Nota	20,0 de um máximo de 20,0 (100%)

Pergunta 1

Respondida Pontuou 3,000 de 3,000

O José e o Pedro são irmãos. Em 2008 o José emigrou para Paris. Aí abriu, nesse ano, uma loja chamada "pérola do Eliseu". Em 2011 o Pedro abriu uma loja em Lisboa, que se chama "pérola do Chiado". O vinho do Porto é o artigo mais vendido em ambas as lojas. Quando o José vende mais do que 300 garrafas de vinho do Porto, o Pedro envia-lhe o stock disponível de vinho do Porto e em troca recebe do José o stock disponível de vinho da Madeira.

Defina uma linguagem em lógica de primeira ordem adequada para representar a situação descrita, indicando os nomes, predicados e funções. Em relação aos predicados e funções descreva sucintamente cada um deles. Traduza para a linguagem definida todas as frases acima.

(Símbolos: $\leftrightarrow$ $\rightarrow$ $\neg$ $\wedge$ $\vee$)

CONSTANTES:

- jose
- pedro
- 2011
- 2008
- 300
- paris
- lisboa
- peroladoeliseu - loja chamada "pérola do Eliseu"
- peroladochiado - loja chamada "pérola do Chiado"
- vinhodoporto - vinho do porto
- vinhodamadeira - vinho da madeira

FUNÇÕES:

- maisvendido(x) - artigo mais vendido na loja x

PREDICADOS:

- $(x = y)$ - x é o mesmo que y
- $\text{Irmão}(x, y)$ - x é irmão de y
- $\text{Emigrou}(x, y, t)$ - x emigrou para y no ano t
- $\text{AbriuLoja}(x, y, z, t)$ - x abriu loja y em z no ano t
- $\text{VendeMaisQue}(x, y, z)$ - x vende mais do que y garrafas de z
- $\text{EnviaStock}(x, y, z)$ - x envia a y o stock disponível de z

TRADUÇÕES:

- $\text{Irmão}(\text{jose}, \text{pedro})$
- $\text{Emigrou}(\text{jose}, \text{paris}, 2008)$
- $\text{AbriuLoja}(\text{jose}, \text{peroladoeliseu}, \text{paris}, 2008)$
- $\text{AbriuLoja}(\text{pedro}, \text{peroladochiado}, \text{lisboa}, 2011)$
- $(\text{maisvendido}(\text{peroladoeliseu}) = \text{vinhodoporto}) \wedge (\text{maisvendido}(\text{peroladochiado}) = \text{vinhodoporto})$
- $\text{VendeMaisQue}(\text{jose}, 300, \text{vinhodoporto}) \rightarrow (\text{EnviaStock}(\text{pedro}, \text{jose}, \text{vinhodoporto}) \wedge \text{EnviaStock}(\text{jose}, \text{pedro}, \text{vinhodamadeira}))$

Comentário:

Pergunta 2

Correta Pontuou 0,500 de 0,500

Encontre uma tradução em LPO para a seguinte frase em linguagem natural:
O gato mia e o urso gosta de mel.

Selecione uma opção de resposta:

- ☐ a. $\text{Gato(mia)} \wedge \text{Urso(gostaMel)}$
- ☐ b. Não respondo.
- ☒ c. $\text{Mia(gato)} \wedge \text{Gosta(urso,mel)}$ ✓
- ☐ d. $\text{Mia(gato)} \rightarrow \text{GostaMel(urso)}$
- ☐ e. $\text{Animais(gato)} \wedge \text{ursoGostaMel}$

A sua resposta está correta.

Pergunta 3

Correta Pontuou 0,500 de 0,500

Encontre uma tradução em LPO para a seguinte frase em linguagem natural:
O hipopótamo é o gigante calmo, mas na selva manda o leão.

Selecione uma opção de resposta:

- ☐ a. $\text{Gigante(hipopotamo,calmo)} \vee \text{Manda(leao,selva)}$
- ☐ b. $\text{Manda(leao,selva)} \leftrightarrow \text{Gigante(hipopotamo,calmo)}$
- ☐ c. Não respondo.
- ☐ d. $\text{Gigante(hipopotamo,calmo)} \rightarrow \text{Manda(leao,selva)}$
- ☒ e. $\text{Gigante(hipopotamo,calmo)} \wedge \text{Manda(leao,selva)}$ ✓

A sua resposta está correta.

Pergunta 4

Correta Pontuou 0,500 de 0,500

Encontre uma tradução para linguagem natural da seguinte frase em LPO:
 $(\text{Nota(ana,20,t1Algebra)} \wedge \text{Nota(carolina,20,t1Algebra)}) \rightarrow (\neg \text{Faz(ana,t2Algebra)} \wedge \neg \text{Faz(carolina,t2Algebra)})$

Selecione uma opção de resposta:

- ☐ a. A Ana e a Carolina tiveram 20 no teste 1 de Álgebra e não têm que fazer o teste 2.
- ☐ b. Não respondo.
- ☒ c. Se a Ana e a Carolina tiverem 20 no teste 1 de Álgebra, então não têm que fazer o teste 2. ✓
- ☐ d. A Ana e a Carolina não têm que fazer o teste 2 de Álgebra mas têm que tirar 20 no teste 1.
- ☐ e. A Ana e a Carolina não têm que fazer o teste 1 de Álgebra se tiverem 20 no teste 2.

A sua resposta está correta.

Pergunta 5

Correta Pontuou 0,500 de 0,500

Encontre a tradução para linguagem natural da seguinte frase:
(NotaMaior(maria,t4Algebra,12) $\wedge$ $\neg$ Chumba(maria,algebra,2019)) $\vee$ ($\neg$ NotaMaior(maria,t4Algebra,12) $\wedge$ Chumba(maria,algebra,2019))

- Selecione uma opção de resposta:
- ☐ a. Tirar 12 no teste 4 de Algebra, não garante que a Maria passe à cadeira este ano.
 - ☐ b. Não respondo.
 - ☒ c. Ou a Maria tira mais de 12 no teste 4 de Algebra ou este ano chumba à cadeira. ✓
 - ☐ d. Quer a Maria tire 12 no teste 4 de Algebra ou não este ano ainda pode passar na cadeira.
 - ☐ e. Se a Maria tira 12 no teste 4 de Algebra então este ano não chumba à cadeira.

A sua resposta está correta.

Pergunta 6

Correta Pontuou 3,000 de 3,000

- Considere as seguintes frases:
1. $P \wedge \neg(Q \leftrightarrow S)$
 2. $(P \wedge S) \vee (Q \wedge S)$
 3. $(P \rightarrow S) \wedge P$

Construa, usando o programa Boole, uma tabela de verdade para estas três frases. Submeta abaixo, na pergunta 7, o ficheiro resultante com o nome <login>-P7.tt.
Suponha agora que no mundo de Tarski os objectos também podem ser icosaedros (i.e. podem ter uma quarta forma para além de tetraedros. cubos e dodecaedros), e se acrescenta também o predicado Ico(a) que significa: a é um icosaedro.

frase 2
frase 3
Atribua para os espaços as palavras e fórmulas atómicas da lista abaixo, de forma a que as afirmações sejam verdadeiras.

A ✓ é um: Ico(b) utológica da Tet(c)
Se P for Tet(b), Q for SameShape(a,b) ✓ , e S for Tet(a) ✓ , então a frase 1 é uma consequência lógica da frase 3.
Se P for Tet(b), Q for ✓ , e S for ✓ , então a frase 3 é uma consequência lógica da frase 2, mas a frase 1 não é satisfazível.

frase 1

(Nota: No caso de haver mais do que uma solução, use a ordem alfabética.)

A sua resposta está correta.

Pergunta 7

Respondida Pontuou 2,000 de 2,000

 [_up201905348-P7.tt](#)

Comentário:

Pergunta 8

Respondida Pontuou 2,000 de 2,000

Considere a seguinte expressão:

$(\neg P \rightarrow R) \leftrightarrow (P \rightarrow \neg Q)$

Obtenha uma expressão equivalente na forma normal disjuntiva, apresentando para o efeito uma cadeia de equivalências.

$$\begin{aligned} &(\neg P \rightarrow R) \leftrightarrow (P \rightarrow \neg Q) \\ \Leftrightarrow &((\neg P \rightarrow R) \rightarrow (P \rightarrow \neg Q)) \wedge ((P \rightarrow \neg Q) \rightarrow (\neg P \rightarrow R)) \\ \Leftrightarrow &(\neg(\neg P \rightarrow R) \vee (P \rightarrow \neg Q)) \wedge (\neg(P \rightarrow \neg Q) \vee (\neg P \rightarrow R)) \\ \Leftrightarrow &((\neg P \wedge \neg R) \vee (\neg P \vee \neg Q)) \wedge ((P \wedge \neg\neg Q) \vee (\neg\neg P \vee R)) \\ \Leftrightarrow &((\neg P \wedge \neg R) \vee \neg P \vee \neg Q) \wedge ((P \wedge Q) \vee P \vee R) \\ \Leftrightarrow &(((\neg P \wedge \neg R) \vee \neg P \vee \neg Q) \wedge (P \wedge Q)) \vee (((\neg P \wedge \neg R) \vee \neg P \vee \neg Q) \wedge P) \vee (((\neg P \wedge \neg R) \vee \neg P \vee \neg Q) \wedge R) \\ \Leftrightarrow &(((\neg P \wedge \neg R) \wedge P) \vee (P \wedge \neg P) \vee (P \wedge \neg Q)) \wedge Q \vee ((\neg P \wedge \neg R) \wedge P) \vee (\neg P \wedge P) \vee (\neg Q \wedge P) \vee ((\neg P \wedge \neg R) \wedge R) \vee (\neg P \wedge R) \vee (\neg Q \wedge R) \\ \Leftrightarrow &(((\neg P \wedge P \wedge \neg R) \vee \perp \vee (P \wedge \neg Q)) \wedge Q) \vee (\neg P \wedge P \wedge \neg R) \vee \perp \vee (\neg Q \wedge P) \vee (\neg P \wedge \neg R \wedge R) \vee (\neg P \wedge R) \vee (\neg Q \wedge R) \\ \Leftrightarrow &((\neg P \wedge P \wedge \neg R) \wedge Q) \vee ((P \wedge \neg Q) \wedge Q) \vee \perp \vee (\neg Q \wedge P) \vee \perp \vee (\neg P \wedge R) \vee (\neg Q \wedge R) \\ \Leftrightarrow &(\perp \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q \wedge Q) \vee (\neg Q \wedge P) \vee (\neg P \wedge R) \vee (\neg Q \wedge R) \\ \Leftrightarrow &\perp \vee \perp \vee (\neg Q \wedge P) \vee (\neg P \wedge R) \vee (\neg Q \wedge R) \\ \Leftrightarrow &(\neg Q \wedge P) \vee (\neg P \wedge R) \vee (\neg Q \wedge R) \end{aligned}$$

Comentário:

Pergunta 9

Respondida Pontuou 2,500 de 2,500

Considere uma conetiva ternária INTE(C,P,Q), inspirada na instrução de programação condicional If-Not-Then-Else. A respetiva definição pode ser realizada pela tabela de verdade da figura.

$\oplus$	C	P	Q	INTE
T	T	T	T	T
T	T	T	F	F
T	T	F	T	T
T	T	F	F	F
F	T	T	T	T
F	T	T	F	T
F	T	F	T	F
F	T	F	F	F
F	F	T	T	T
F	F	T	F	T
F	F	F	T	F
F	F	F	F	F

Obtenha uma representação desta conetiva na forma normal disjuntiva. Simplifique a expressão obtida, ainda na forma normal disjuntiva. Como compara esta última expressão e a expressão $(C \rightarrow Q) \wedge (\neg C \rightarrow P)$?

Representação de INTE(C, P, Q) na forma normal disjuntiva: $(C \wedge P \wedge Q) \vee (C \wedge \neg P \wedge Q) \vee (\neg C \wedge P \wedge Q) \vee (\neg C \wedge P \wedge \neg Q)$

$(C \wedge P \wedge Q) \vee (C \wedge \neg P \wedge Q) \vee (\neg C \wedge P \wedge Q) \vee (\neg C \wedge P \wedge \neg Q)$

$\Leftrightarrow ((C \wedge Q) \wedge (P \vee \neg P)) \vee ((\neg C \wedge P) \wedge (Q \vee \neg Q))$

$\Leftrightarrow (C \wedge Q) \vee (\neg C \wedge P)$

A expressão $(C \rightarrow Q) \wedge (\neg C \rightarrow P)$ é logicamente equivalente a $(C \wedge Q) \vee (\neg C \wedge P)$, visto que, como se pode observar no ficheiro boole em anexo, estas duas expressões são verdadeiras nas mesmas circunstâncias e falsas nas mesmas circunstâncias.

 [_up201905348-P9.tt](#)

Comentário:

Pergunta 10

Respondida Pontuou 3,000 de 3,000

Prove formalmente, sem premissas e utilizando sistema de Fitch, a seguinte expressão:

$(A \rightarrow B) \rightarrow [(B \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow C)]$

Nota: não pode utilizar as regras "Con".

 [_up201905348-P10.prf](#)

Comentário:

Pergunta 11

Respondida Pontuou 2,500 de 2,500

A partir das premissas:

1. $(\text{Medium}(a) \vee \text{Tet}(a)) \wedge \neg \text{FrontOf}(a,b)$
2. $\neg \text{FrontOf}(a,b) \rightarrow (\text{Cube}(b) \wedge \neg \text{Medium}(a))$
3. $\text{Tet}(a) \rightarrow (\text{Medium}(a) \vee \text{SameSize}(a,b))$

prove formalmente e utilizando o sistema de Fitch que $\text{SameSize}(a,b) \vee \text{LeftOf}(a,b)$.

Nota: não pode utilizar as regras "Con".

 [_up201905348-P11.prf](#)

Comentário:

[◀ 41quant2](#)

Ir para...

[NotasMDIS2019-2020T1 ▶](#)